Et si l'espace n'existait pas vraiment ?

C'est la question derrière ce petit papier. Pas une provocation — une hypothèse sérieuse, dans la lignée de Van Raamsdonk, Verlinde, et quelques autres qui s'amusent à démolir les fondations de la physique.

L'idée centrale : la géométrie de l'espace-temps n'est peut-être pas fondamentale. Elle *émergerait* des corrélations entre systèmes quantiques. Deux particules très corrélées seraient "proches". Deux particules sans lien seraient "loin". L'espace serait une *carte des relations*, pas un conteneur préexistant.

Chaque particule porterait deux types de degrés de liberté : des *visibles* (ce qu'on peut mesurer) et des *privés* (des dimensions internes, inaccessibles directement). La décohérence — ce mécanisme qui détruit les superpositions quantiques — jouerait ici un double rôle : elle détruit la cohérence, mais elle *sélectionne aussi* la géométrie qui survit.

Trois prédictions heuristiques en découlent : La *matière noire* serait l'effet géométrique de corrélations privées invisibles. L'*énergie noire* serait la conséquence mathématique de la perte progressive de corrélations visibles — l'univers s'étend parce qu'il "oublie". Les *trous noirs* seraient des zones où la densité d'information dépasse ce qu'une géométrie 3D peut représenter.

Un modèle numérique sur 4 qubits valide les trois régimes prédits : géométrie stable, transition, effondrement.

C'est spéculatif. C'est honnête sur ses limites. Et ça tient debout. — *L. Guizelin, 2026*

Géométrie quantique émergente

L'espace comme propriété relationnelle

Chaque particule

Visible → construit la géométrie

Privé → stocke l'information

[$H = H_{vis} \otimes H_{priv}$]

Distance = corrélation

Très corrélés → proches

Peu corrélés → loin

[$D_{ij} = \exp(-\alpha \cdot I_{ij})$]

↓

Décohérence

Détruit les superpositions · Sélectionne la géométrie survivante

Trois régimes selon le taux γ

γ faible

Géométrie stable

o—o—o—o

D_{eff} élevé

γ moyen

Transition

o—o o—o

D_{eff} chute

γ fort

Effondrement

o o o o

$D_{eff} \to 1$

Implications cosmologiques

Matière noire

Corrélations privées non visibles → géométrie cachée

Énergie noire

Perte d'information → D_{ij} augmente → univers "gonfle"

Trous noirs

Densité d'info critique → la trame 3D craque

Pipeline mathématique

État $\rho(t)$ → Entropie S → Info I_{ij} → D_{eff} → Géométrie $x_i(t)$

Dans la lignée de : Zurek (décohérence) · Van Raamsdonk (entanglement ↔ espace)
Verlinde (gravité entropique) · Penrose/Diósi (réduction objective)

Approche : bottom-up · opérationnelle · simulable · falsifiable

L. Guizelin — 2026